

WBS Integration - Sistem Informasi Manajemen Bengkel Kendaraan

LEVEL 1: PROYEK	LEVEL 2: MODUL UTAMA	LEVEL 3: WORK PACKAGE	LEVEL 4: AKTIVITAS DETAIL	ORDER	TIME	PREDECESSOR	OWNER TEAM		
1.0 Sistem Informasi Manajemen Bengkel Kendaraan	1.1 Modul Manajemen Pengguna & Keamanan	1.1.1 Fitur Autentikasi (login, logout, profil)	1.1.1.1 Halaman Login Pengguna	A	4 hari	—	Arya Dharma		
			1.1.1.2 Halaman Logout Pengguna						
			1.1.1.3 Tampilan Profil Pengguna yang Sedang Login						
		1.1.2 Fitur Manajemen Password	1.1.2.1 Form Ubah Password Mandiri	B	2 hari	A			
			1.1.2.2 Fitur Reset Password oleh Admin						
		1.1.3 Pengaturan Hak Akses & Keamanan (RBAC, log)	1.1.3.1 Pengelolaan Data Akun Pengguna	C	5 hari	B			
			1.1.3.2 Pengaturan Hak Akses Berdasarkan Peran (Role-Based Access Control)						
			1.1.3.3 Pembatasan Menu Sesuai Peran Pengguna						
			1.1.3.4 Pencatatan Aktivitas Pengguna ke dalam Log Sistem						
		1.2 Modul Manajemen Data Master	1.2.1 Kelola Data Pelanggan	1.2.1.1 Form Tambah Data Pelanggan	D	4 hari		C	
				1.2.1.2 Form Ubah Data Pelanggan					
				1.2.1.3 Fitur Hapus / Nonaktifkan Data Pelanggan					
	1.2.1.4 Fitur Pencarian Data Pelanggan								
	1.2.1.5 Fitur Daftar Pelanggan Aktif								
	1.2.1.6 Fitur Pengelompokan Pelanggan Berdasarkan Frekuensi Servis								
	1.2.1.7 Penyimpanan Atribut Pelanggan: Nama, Nomor Telepon, Alamat								
	1.2.2 Kelola Data Kendaraan	1.2.2.1 Form Tambah Data Kendaraan Pelanggan	E	3 hari	C				

LEVEL 1: PROYEK	LEVEL 2: MODUL UTAMA	LEVEL 3: WORK PACKAGE	LEVEL 4: AKTIVITAS DETAIL	ORDER	TIME	PREDECESSOR	OWNER TEAM
			1.2.2.2 Fitur Relasi / Menghubungkan Data Kendaraan dengan Data Pelanggan				Evoo
			1.2.2.3 Penyimpanan Atribut Kendaraan: Nomor Polisi, Merek, Tipe, Warna, Tahun, Nomor Mesin, Nomor Rangka				
		1.2.3 Kelola Data Teknisi	1.2.3.1 Form Tambah Data Teknisi	F	3 hari	C	
			1.2.3.2 Pencatatan Status Ketersediaan Teknisi				
			1.2.3.3 Penyimpanan Atribut Teknisi: Nama, Nomor Telepon, Bidang Keahlian				
		1.2.4 Kelola Data Supplier	1.2.4.1 Form Tambah Data Supplier	G	3 hari	C	
			1.2.4.2 Penyimpanan Atribut Supplier: Nama, Kontak, Alamat				
		1.3 Modul Manajemen Layanan Servis	1.3.1 Pengelolaan Jenis Layanan (tambah, ubah, nonaktif)	1.3.1.1 Form Tambah & Ubah Data Layanan Servis	H	4 hari	
	1.3.1.2 Fitur Nonaktifkan Layanan Servis						
	1.3.1.3 Tampilan Daftar Layanan Servis yang Tersedia						
	1.3.2 Pengaturan Kategori & Biaya Layanan		1.3.2.1 Pengelompokan Kategori Layanan (Servis Ringan, Berat, Ganti Oli, Tune Up, Perbaikan Umum)	I	3 hari	H	
			1.3.2.2 Penyimpanan Atribut Layanan: Nama Layanan, Estimasi Biaya Layanan Servis				
	1.4 Modul Manajemen Inventaris & Sparepart		1.4.1 Kelola Master Sparepart (CRUD, pencarian)	1.4.1.1 Form Tambah Data Sparepart	J	4 hari	G
		1.4.1.2 Fitur Pencarian Sparepart Berdasarkan Nama atau Kode					
		1.4.1.3 Penyimpanan Atribut Sparepart: Kode, Nama, Kategori, Satuan, Jumlah Stok, Harga Beli, Harga Jual					
		1.4.2 Transaksi Stok — Logistik (masuk/keluar, supplier)	1.4.2.1 Form Fitur Stok Masuk	K	5 hari	J	

LEVEL 1: PROYEK	LEVEL 2: MODUL UTAMA	LEVEL 3: WORK PACKAGE	LEVEL 4: AKTIVITAS DETAIL	ORDER	TIME	PREDECESSOR	OWNER TEAM
			1.4.2.2 Form Fitur Stok Keluar				Dekwi
			1.4.2.3 Fitur Menghubungkan Supplier dengan Pembelian Sparepart				
		1.4.3 Monitoring & Aliran Stok (riwayat, notifikasi kritis)	1.4.3.1 Tampilan Riwayat Pergerakan Stok	L	4 hari	K	
			1.4.3.2 Fitur Notifikasi Stok Minimum / Kritis				
			1.4.3.3 Tampilan Daftar Sparepart yang Hampir Habis				
		1.5 Modul Operasional & Transaksi Servis	1.5.1 Registrasi Masuk & Keluhan (pendaftaran kendaraan, WO)	1.5.1.1 Fitur Pendaftaran Kendaraan Masuk Servis	M	6 hari	
	1.5.1.2 Pencatatan Atribut Masuk: Tanggal & Waktu Masuk, Kilometer Kendaraan, Kondisi Awal Kendaraan, Keluhan Pelanggan						
	1.5.2 Pembuatan & Pelacakan Work Order (status, template)		1.5.2.1 Pengaturan Status Pekerjaan Servis (Menunggu, Dikerjakan, Menunggu Sparepart, Selesai, Dibatalkan)	N	6 hari	M	
			1.5.2.2 Tampilan Status Pekerjaan Servis				
			1.5.2.3 Pencatatan Tanggal dan Waktu Servis Selesai				
	1.5.3 Alokasi Kerja & Penggunaan Item (teknisi, multi-layanan, stok)		1.5.3.1 Fitur Memilih Pelanggan dan Kendaraan yang Akan Diservis	O	7 hari	N, L, F	Arya Dharma
			1.5.3.2 Fitur Menetapkan Teknisi yang Menangani Pekerjaan Servis				
			1.5.3.3 Fitur Memilih Layanan Servis yang Dibutuhkan				
			1.5.3.4 Fitur Pemilihan Lebih dari Satu Layanan dalam Satu Transaksi (Multi-Layanan)				
			1.5.3.5 Penyimpanan Estimasi Waktu Pengerjaan Layanan				
			1.5.3.6 Fitur Memilih Sparepart yang Akan Digunakan				

LEVEL 1: PROYEK	LEVEL 2: MODUL UTAMA	LEVEL 3: WORK PACKAGE	LEVEL 4: AKTIVITAS DETAIL	ORDER	TIME	PREDECESSOR	OWNER TEAM
			1.5.3.7 Fitur Pengurangan Stok Sparepart Secara Otomatis Saat Digunakan pada Servis				Arya Dharma
		1.5.4 Eksekusi & Rekomendasi Teknisi (catatan, rekomendasi, daftar)	1.5.4.1 Form Pencatatan Catatan Hasil Pemeriksaan Teknisi	P	4 hari	O	
			1.5.4.2 Form Pencatatan Rekomendasi Perbaikan Tambahan				
			1.5.4.3 Tampilan Daftar Pekerjaan yang Ditangani Teknisi				
	1.6 Modul Kasir & Pembayaran (Billing)	1.6.1 Kalkulasi Biaya Transaksi (layanan, sparepart, pajak)	1.6.1.1 Sistem Menghitung Subtotal Biaya Layanan Servis	Q	5 hari	P, I	Dekwi
			1.6.1.2 Sistem Menghitung Total Biaya Sparepart				
			1.6.1.3 Sistem Menghitung Total Biaya Servis Keseluruhan				
			1.6.1.4 Fitur Penerapan Diskon Transaksi				
			1.6.1.5 Fitur Penerapan Pajak atau Biaya Tambahan				
			1.6.1.6 Sistem Menghitung Total Tagihan Pelanggan				
		1.6.2 Pemrosesan & Riwayat Pembayaran (tunai/non-tunai)	1.6.2.1 Fitur Pilihan Metode Pembayaran	R	5 hari	Q	
			1.6.2.2 Pencatatan Pembayaran Tunai				
			1.6.2.3 Pencatatan Pembayaran Non-Tunai				
			1.6.2.4 Sistem Penyimpanan Riwayat Pembayaran Pelanggan				
		1.6.3 Output Invoice (cetak/tampil invoice transaksi)	1.6.3.1 Fitur Mencetak atau Menampilkan Invoice Transaksi	S	3 hari	R	
		1.7 Modul Dashboard & Pelaporan	1.7.1 Ringkasan Dashboard Real-time (jumlah servis, pendapatan, teknisi aktif)	1.7.1.1 Dashboard Ringkasan Jumlah Servis, Pendapatan, Stok Kritis, dan Pekerjaan Aktif	T	5 hari	

LEVEL 1: PROYEK	LEVEL 2: MODUL UTAMA	LEVEL 3: WORK PACKAGE	LEVEL 4: AKTIVITAS DETAIL	ORDER	TIME	PREDECESSOR	OWNER TEAM
			1.7.1.2 Fitur Membantu Kepala Bengkel Memantau Beban Kerja Teknisi				Evoo
		1.7.2 Laporan Keuangan & Operasional (harian/mingguan/ bulanan)	1.7.2.1 Fitur Laporan Pendapatan Bengkel	U	5 hari	S	
			1.7.2.2 Fitur Laporan Transaksi Servis Berkala (Harian, Mingguan, dan Bulanan)				
		1.7.3 Laporan Inventaris Gudang (stok, penjualan sparepart)	1.7.3.1 Fitur Laporan Stok Sparepart	V	4 hari	L	
			1.7.3.2 Fitur Laporan Penjualan Sparepart				
		1.7.4 Laporan Analisis Performa & Riwayat (teknisi, kendaraan, pelanggan)	1.7.4.1 Fitur Laporan Performa Teknisi Berdasarkan Jumlah Pekerjaan Selesai	W	5 hari	P,S	
			1.7.4.2 Tampilan Riwayat Pekerjaan Teknisi & Jumlah Pekerjaan per Teknisi				
			1.7.4.3 Tampilan Riwayat Servis Berdasarkan Kendaraan				
			1.7.4.4 Tampilan Riwayat Servis / Pekerjaan Pelanggan				